

(10.1) Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

Nápověda: Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice $[\varphi]_B^B$, pokud si zvolíme bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$?

TVRZENÍ 10.26. Každé ortogonální zobrazení v euklidovském prostoru $\mathbb{R}^3$ je buď rotace kolem nějaké osy, reflexe vzhledem k nějaké rovině a nebo složení rotace s reflexí. Rotace je to právě tehdy, když determinant matice tohoto zobrazení vzhledem k jakékoliv bázi je rovný 1.

1) φ může být rotace kolem osy o $\alpha = \frac{2k\pi}{5}$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\varphi \circ \varphi \circ \varphi \circ \varphi \circ \varphi = \text{rotace o } h(2\pi) = \text{id}$$

Maticový možný zápis φ : Uvažme nenulový vektor $\vec{v}$, který bude určovat osu rotace. Potom jej doplníme na ortonormální bázi $\mathbb{R}^3$.

Označme ji $B = (\vec{v}, \vec{u}, \vec{w})$. Potom:

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

2) φ nemůže být reflexe vůči rovině neboť reflexe složená s sebou se sebou je identita. Kdyby φ byla reflexe platilo by:

$$\varphi^5 = \varphi \circ \varphi \circ \varphi \circ \varphi \circ \varphi = \varphi \circ \text{id} \circ \text{id} = \varphi$$

Což nechceme.

3) φ je rotace složená s reflexí. Potom pro $[\varphi]_{k_2}^{k_1}$ platí:

$$[\varphi^5]_{k_2}^{k_2} = \text{id}_3 \implies \det([\varphi]_{k_2}^{k_2})^5 = 1 \implies \det[\varphi]_{k_2}^{k_2} = 1 \quad (*)$$

Jelikož předpokládáme, že φ je složená matice s reflexí tak platí:

$$[\varphi]_{k_2}^{k_1} = A \cdot B$$

kde A je matice rotace a B je matice reflexe. Pak

$$\det [\varphi]_{k_2}^{k_2} = \det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

Jelikož B je matice reflexe tak platí, že $\det B = -1$.

$\hookrightarrow \det B$ je součin vlastních čísel $\Rightarrow$ pro vektory v rovině podle
které se převrací je v.l. číslo $1 \rightarrow$ geo násobnost 2

$\hookrightarrow$ pro kolmé vektory je v.l. číslo $-1 \rightarrow$ geo násobnost 1

$\hookrightarrow$ máme tedy $\det B = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1$

Jelikož M matice rotace vždy determinanta rovna 1 podle
tvrzení 10.26.

$$\Rightarrow \det A \cdot \det B = 1 \cdot (-1) = -1$$

$$\hookrightarrow \det ([\varphi]_{k_2}^{k_2})^5 = (\det A \cdot \det B)^5 = -1$$

To je ale spor s $(*) \Rightarrow \varphi$ t.z.

φ je složením rotace a reflexe a
zároveň $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ neexistuje.